

Hồi Quy Ridge (Ridge Regression)

Giải pháp Chuẩn hóa Tikhonov giúp khắc phục căn bệnh quá khớp trong Học máy.



**Khống chế
trọng số**

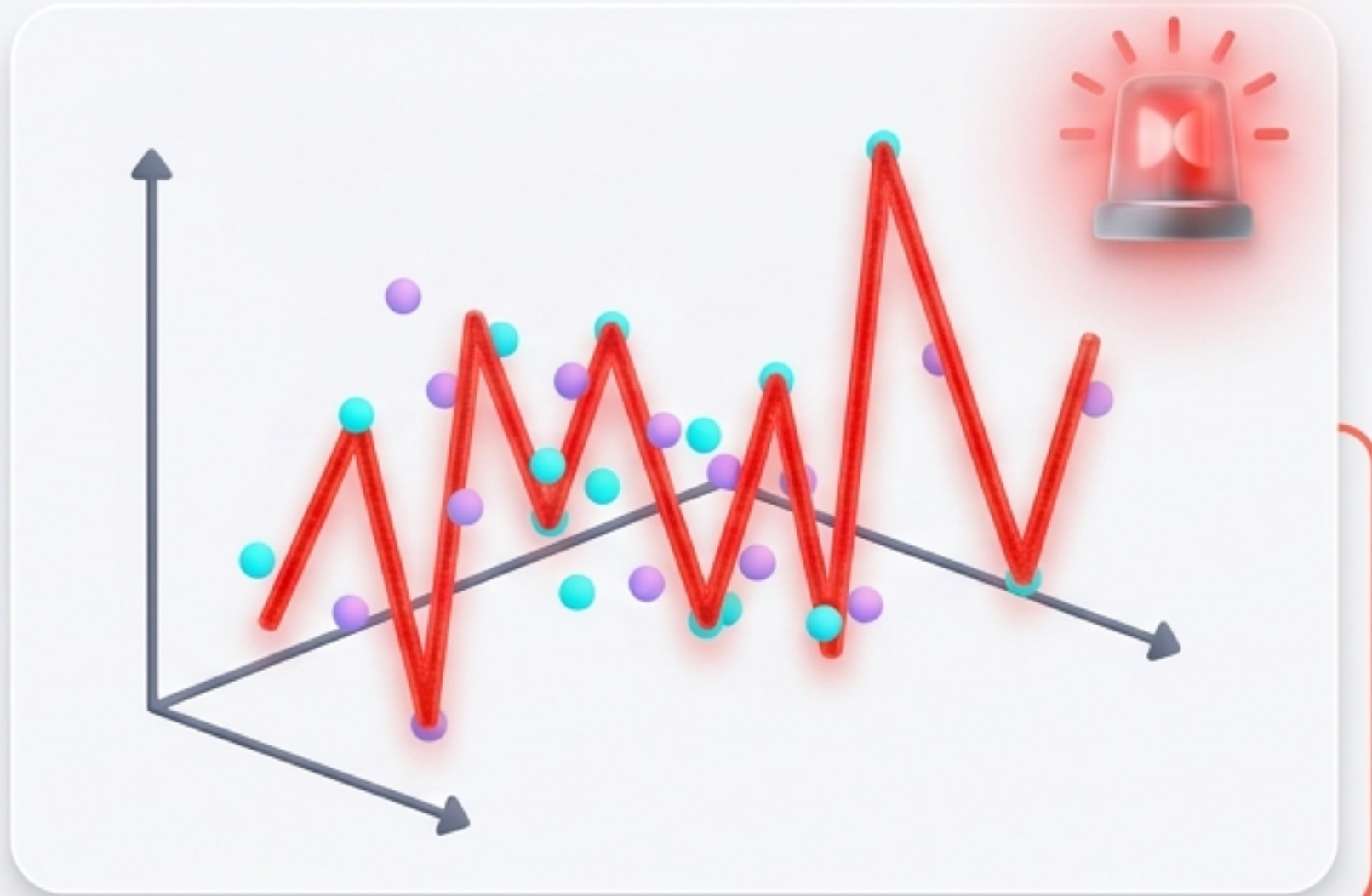


Hình phạt L2



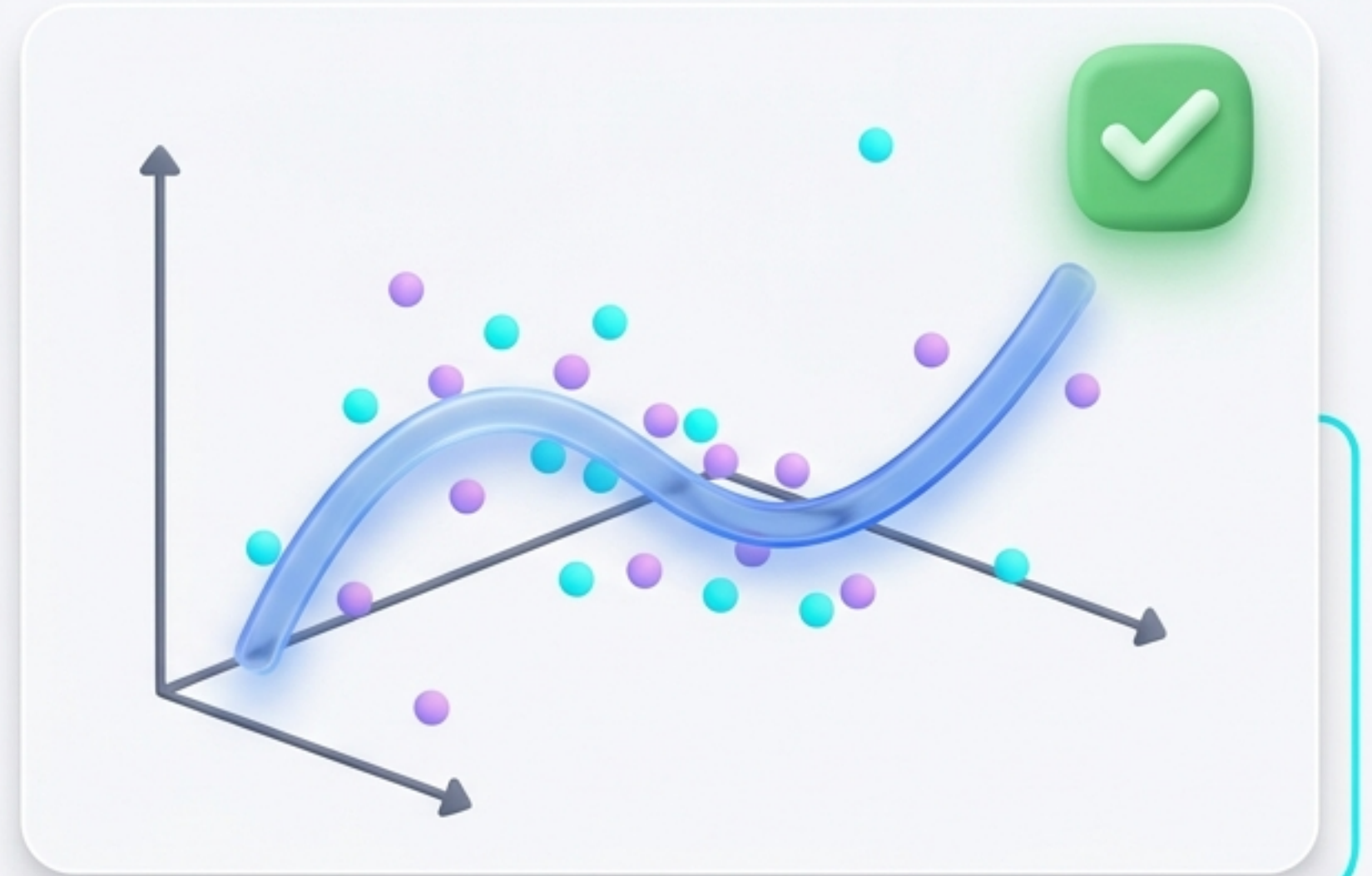
**Giảm
phương sai**

Sự hoảng loạn của Hồi quy Tuyến tính trước Dữ liệu nhiễu



Căn bệnh Quá khớp (Overfitting)

Khi có quá nhiều đặc trưng hoặc đa thức bậc cao, Hồi quy tuyến tính thông thường sẽ cố gắng bám sát từng điểm dữ liệu nhiễu.



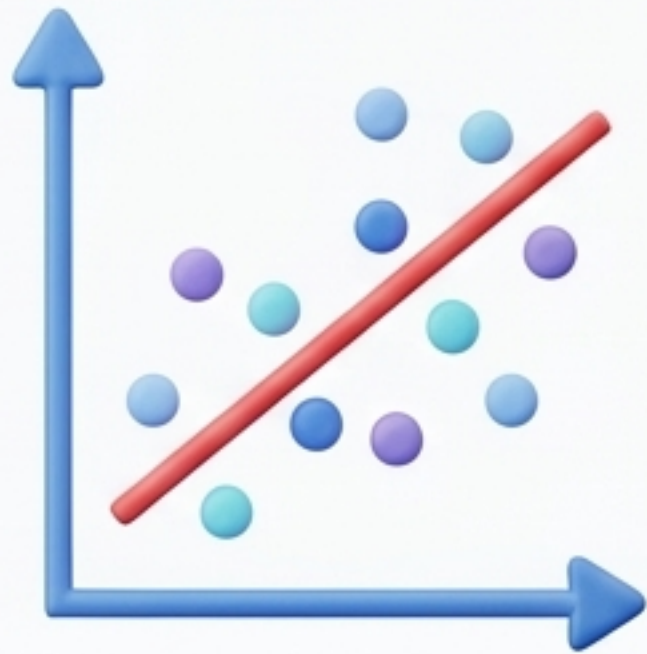
Nguyên nhân & Hậu quả

Nguyên nhân: Các hệ số trọng số (θ) bị đẩy lên mức khổng lồ một cách mất kiểm soát.



Hậu quả: Mô hình ghi nhớ dữ liệu cũ nhưng dự đoán cực kỳ tệ trên dữ liệu mới.

Bản chất của Hồi quy Ridge: Thêm Lực phanh vào Mô hình



1

Mô hình Tuyến tính gốc:
Mục tiêu duy nhất là giảm thiểu sai số.



2

Cơ chế Chính quy hóa (Regularization): Bổ sung một lực cản/hình phạt đối với độ lớn của trọng số.



3

Hồi quy Ridge: Mô hình bị ràng buộc, buộc phải giữ cho các trọng số (θ) càng nhỏ càng tốt, ngăn chúng phát triển vượt mức.

Giải phẫu Hàm chi phí $J(\theta)$ (Hình phạt L2)

$J(\theta)$

=

$MSE(\theta)$

+

$\alpha \frac{1}{m} \sum (\theta_i)^2$



Thành phần phạt (Chuẩn L2)

Tổng bình phương các trọng số. Bất kỳ θ_i nào vọt lên cao sẽ làm chi phí $J(\theta)$ tăng vọt. Mô hình buộc phải ép chúng nhỏ lại.

Mục tiêu cũ

Cố gắng dự đoán càng sát dữ liệu huấn luyện càng tốt (Giảm sai số bình phương trung bình).

Ngoại lệ Quan trọng

Hệ số chặn (intercept) θ_0 không bị phạt!

Siêu tham số α — Nút vặn Kiểm soát Trọng số



Vị trí 3: α Rất lớn (Ép cực đại)

Mức phạt cực nặng. Mọi trọng số tiến sát về 0.

Kết quả: Đường dự đoán phẳng lỳ. Giảm tối đa phương sai (variance) nhưng tăng độ chệch (bias).

Vị trí 2: α Tăng dần (Khống chế)

Các trọng số θ_i bắt đầu bị ép nhỏ lại. Mô hình trở nên mượt mà và tổng quát hơn.

Vị trí 1: $\alpha = 0$ (Tắt Phạt)

Hình phạt bị vô hiệu hóa. Ridge hoàn toàn biến thành Hồi quy tuyến tính thông thường.

Triển khai thực tế với Scikit-Learn

Dạng đóng (Closed-form / Cholesky)

Toán học: $\theta = (X^T X + \alpha I)^{-1} X^T y$

```
from sklearn.linear_model import Ridge

ridge_reg = Ridge(alpha=0.1,
                  solver='cholesky')
ridge_reg.fit(X, y)
```

Hạ độ dốc ngẫu nhiên (SGD)

Đặc điểm: Phù hợp với tập dữ liệu khổng lồ.
Sử dụng tham số `penalty='l2'`

```
from sklearn.linear_model import
SGDRegressor
sgd_reg = SGDRegressor(penalty='l2',
                       alpha=0.1/m, random_state=42)
sgd_reg.fit(X, y.ravel())
sgd_reg.fit(X, y.ravel())
```

Ma trận Đối chiếu: Ridge vs. Lasso

Ridge

Lasso

Loại Hình Phạt

Chuẩn L2 (Tổng bình phương)

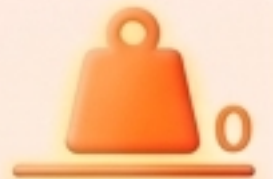
Chuẩn L1 (Tổng giá trị tuyệt đối)

Hành vi
Trọng số (θ)

Ép nhỏ lại gần 0, nhưng không bao giờ bằng 0 tuyệt đối.



Có khả năng ép trọng số về đúng bằng 0.



Chọn lọc
Đặc trưng

Giữ lại toàn bộ các đặc trưng của dữ liệu.

Tự động loại bỏ đặc trưng kém quan trọng (Tích hợp Feature Selection).



Cấu trúc
Mô hình

Mô hình Đầy đủ (Dense).

Mô hình Thưa (Sparse).

Quy tắc Vàng khi sử dụng Hồi quy Ridge

Insight



Sự Lựa Chọn Mặc Định

Luôn ưu tiên sử dụng một chút chính quy hóa thay vì Hồi quy tuyến tính thuần túy.

Ridge là lựa chọn mặc định hoàn hảo khi bạn có nhiều đặc trưng và chưa rõ đặc trưng nào thực sự quan trọng.

Workflow/Warning

StandardScaler



Ridge Regression

Trạm kiểm tra **BẮT BUỘC**

CẢNH BÁO: Hình phạt L2 cực kỳ nhạy cảm với thang đo của dữ liệu. Trọng số của các đặc trưng có thang đo lớn sẽ bị phạt oan.

Bắt buộc: Luôn phải chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.